

第四章 树和二叉树

一、选择题

- 在一棵度为 3 的树中，度为 3 的结点数为 2 个，度为 2 的结点数为 1 个，度为 1 的结点个数为 2 个，则度为 0 的结点数为（ ）。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
- 假定在一棵二叉树中，双分支结点数为 15，单分支结点数为 30，则叶子结点数为（ ）个。
A. 15 B. 16 C. 17 D. 47
- 假定一棵三叉树的结点数为 50，则它的最小高度为（ ）。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- 在一棵二叉树上第 5 层的结点数最多为（ ）。
A. 8 B. 16 C. 15 D. 32
- 用顺序存储方法将完全二叉树中的所有结点逐层存放在数组 $R[1 \cdots n]$ 中，结点 $R[i]$ 若有子树，则左子树是结点（ ）。
A. $R[2i+1]$ B. $R[2i]$ C. $R[i/2]$ D. $R[2i-1]$
- 在一棵具有 k 层的满三叉树中，结点总数为（ ）。
A. $(3^k-1)/2$ B. 3^k-1 C. $(3^k-1)/3$ D. 3^k
- 由带权为 9, 2, 5, 7 的四个叶子结点构造一棵哈夫曼树，该树的带权路径长度为（ ）。
A. 29 B. 37 C. 46 D. 44
- 在一棵高度为 k 的最理想平衡二叉树中，最少含有（ ）个结点。
A. 2^{k-1} B. 2^{k+1} C. 2^{k+2} D. 2^k
- 已知 10 个数据元素 (50, 30, 15, 35, 70, 65, 95, 60, 25, 40)，按照依次插入结点的方法生成一棵二叉排序树后，在查找成功的情况下查找每个元素的平均比较次数 (又称平均查找长度) 为（ ）。
A. 5 B. 2 C. 2.9 D. 2.7
- 如果 F 是由有序树 T 转换而来的二叉树，那么 T 中结点的前序就是 F 中结点的（ ）。
A. 中序 B. 前序 C. 后序 D. 层次序
- 任何一棵二叉树的叶结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序（ ）。
A. 不发生改变 B. 发生改变 C. 不能确定 D. 以上都不对
- 欲实现任意二叉树的后序遍历的非递归算法而不必使用栈结构，最佳方案是二叉树采用（ ）存储结构。
A. 三叉链表 B. 广义表 C. 二叉链表 D. 顺序
- 设 a, b 为一棵二叉树上的两个结点，在中序遍历中， a 在 b 前面的条件是（ ）。
A. a 在 b 的右方 B. a 在 b 的左方 C. a 是 b 的祖先 D. a 是 b 的子孙
- 线索二叉树是一种（ ）结构。
A. 逻辑 B. 逻辑和存储 C. 物理 D. 线性
- 以下说法错误的是（ ）。
A. 哈夫曼树是带权路径长度最短的树，路径上权值较大的结点离根较远
B. 若一个二叉树的树叶是某子树中序遍历序列中的第一个结点，则它必是该子树后序遍历序列中的第一个结点
C. 已知二叉树的前序遍历和后序遍历并不能惟一地确定这棵树，因为不知道树的根结点是哪一个
D. 在前序遍历二叉树的序列中任何结点其子树的结点都是直接跟在该结点之后的
- 一棵有 124 个叶结点的完全二叉树，最多有（ ）个结点。

- A. 247 B. 248 C. 249 D. 250 E. 251
17. 在一棵具有 n 个结点的完全二叉树中，树枝结点的最大编号为 ()。

A. $(n+1)/2$ B. $(n-1)/2$ 的上界 C. $n/2$ 的下界 D. $n/2$ 的上界
 18. 在 N 个结点的线索二叉树中，线索的数目为 ()。

A. $N-1$ B. N C. $N+1$ D. $2N$
 19. 设树 T 的度为 4，其中度为 1、2、3 和 4 的结点个数分别为 4、2、1、1，则 T 中的叶子数为 ()。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
 20. 下列有关二叉树的说法正确的是 ()。

A. 二叉树的度为 2 B. 一棵二叉树的度可以小于 2
C. 二叉树中至少有一个结点的度为 2 D. 二叉树中任一个结点的度都为 2
 21. 某二叉树中序序列为 ABCDEFG，后序序列为 BDCAFGE，则前序序列是 ()。

A. EGFACDB B. EACBDGF C. EAGCFBD D. 上面的都不对
 22. 设森林 F 对应的二叉树为 B ，它有 m 个结点， B 的根为 P ， P 的右子树结点个数为 n ，森林 F 中第一棵树的结点个数是 ()。

A. $m-n$ B. $m-n-1$ C. $n+1$ D. 条件不充分，无法确定
 23. () 的遍历仍需要栈的支持。

A. 前序线索树 B. 中序线索树 C. 后序线索树
 24. 在下列情况中可称为二叉树的是 ()。

A. 每个结点至多有两棵子树 B. 哈夫曼树
C. 每个结点至多有一棵子树的有序树 D. 每个结点只有一棵右子树
 25. 树最适合用来表示 ()。

A. 有序数据元素 B. 无序数据元素
C. 元素之间具有分支层次关系的数据 D. 元素之间无联系的数据
 26. 在线索化二叉树中， t 所指结点没有左子树的充要条件是 ()。

A. $t->left = \text{NULL}$ B. $t->ltag = 1$
C. $t->ltag = 1$ 且 $t->left = \text{NULL}$ D. 以上都不对
 27. 二叉树按某种顺序线索化后，任一结点均有指向其前驱和后续的线索，这种说法 ()。

A. 正确 B. 错误
 28. 二叉树的先序遍历序列中，任意一个结点均处在其孩子结点的前面，这种说法 ()。

A. 正确 B. 错误
 29. 设高度为 h 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点，则此类二叉树中所包含的结点数至少为 ()。

A. $2h$ B. $2h-1$ C. $2h+1$ D. $h+1$
 30. 如果 T_2 是由有序树 T_1 转换而来的二叉树，那么 T_1 中结点的先序就是 T_2 中结点的 ()。

A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 层次序
 31. 如果 T_2 是由有序树 T_1 转换而来的二叉树，那么 T_1 中结点的后序就是 T_2 中结点的 ()。

A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 层次序
 32. 某二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是 ()。

A. 空或只有一个结点 B. 完全二叉树 C. 二叉排序树 D. 高度等于其结点数
 33. 按照二叉树的定义，具有 3 个结点的二叉树有 () 种。

A. 3 B. 4 C. 5
 34. 在一非空二叉树的中序遍历序列中，根结点的右边 ()。

A. 只有右子树上的所有结点 B. 只有右子树上的部分结点
C. 只有左子树上的部分结点 D. 只有左子树上的所有结点
 35. 对一个满二叉树， m 个树叶， n 个结点，深度为 h ，则 ()。

- A. $n=h+m$ B. $h+m=2n$ C. $m=h-1$ D. $n=2^{h-1}$
36. 设 n, m 为一棵二叉树上的两个结点, 在中序遍历时, n 在 m 前的条件是 ()。
- A. n 在 m 右方 B. n 是 m 祖先 C. n 在 m 左方 D. n 是 m 子孙
37. 根据使用频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码不可能是 ()。
- A. 111,110,10,01,00 B. 000,001,010,011,1 C. 100,11,10,1,0 D. 001,000,01,11,10
38. 根据使用频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码不可能是 ()。
- A. 000,001,010,011,1 B. 0000,0001,001,01,1 C. 000,001,01,10,11 D. 00,100,101,110,111

二、填空题

- 假定一棵树的广义表表示为 $A(B(E), C(F(H,I,J), G), D)$, 则该树的度为_____, 树深度为_____, 终端结点的个数为_____, 单分支结点个数为_____, 双分支结点的个数为_____, 三分支结点的个数为_____, C 结点的双亲为_____, 其孩子结点为_____和_____结点。
- 一棵深度为 h 的满 k 叉树有如下性质:
第 h 层上的结点都是叶子结点, 其余各层上的每个结点都有 k 棵非空子树。如果按层次顺序从 1 开始对全部结点编号, 则各层上的结点数是_____, 编号为 n 的结点的双亲结点 (若存在) 的编号是_____, 编号为 n 的结点的第 i 个孩子结点 (若存在) 的编号是_____, 编号为 n 的结点有右兄弟的条件是_____, 其兄弟的编号是_____。
- 由带权为 3,9,6,2,5 的 5 个叶子结点构成一棵哈夫曼树, 则带权路径长度为_____。
- 对于一棵具有 n 个结点的二叉树, 当链接存储时, 其二叉链指针域的总数_____个, 其中_____个用于链接孩子结点, _____个空闲。
- 在一棵二叉树中, 度为 0 的结点个数为 n_0 , 度为 2 的结点个数为 n_2 , 则有 $n_0=_____$ 。
- 在 a, b, c 三个结点构成的二叉树, 共有_____种不同结构。
- 一棵深度为 K 的满二叉树的结点总数为_____, 一棵深度为 K 的完全二叉树的结点总数最小为_____, 最大为_____。
- 深度为 k 的完全二叉树, 其前 $k-1$ 层共有_____个结点。
- 对任何二叉树, 若度为 2 的结点为 n_2 , 则叶子数 $n_0=_____$ 。
- 具有 n 个结点的完全二叉树若按层次从上到下、从左到右对其编号 (根结点为 1), 则编号最大的分支结点序号是_____, 编号最小的结点序号是_____, 编号最大的叶子结点序号是_____, 编号最小的叶子结点序号是_____。
- 若二叉树的一个叶子结点是某子树中根遍历序列中的第一个结点, 则它必然是该子树后根遍历序列中的_____个结点。

12. 二叉树通常有_____存储结构和_____存储结构。
13. 具有 n 个结点互不相似的二叉树的数目为_____。
14. 哈夫曼树是带权路径长度_____的树，通常权值较大的结点离根_____。
15. 8 层完全二叉树至少有_____个结点，拥有 100 个结点的完全二叉树的最大层数为_____。
16. 线索二叉树的左线索指向其_____，右线索指向其_____。
17. 树在计算机内表示的方式有_____、_____、_____。
18. 一棵有 n 个结点的满二叉树有_____个度为 1 的结点，有_____个分支(非终端)结点和_____个叶子，该满二叉树的深度为_____。
19. 一棵共有 n 个结点的树，其中所有分支结点的度均为 k ，则该树中叶子结点个数为_____。
20. 二叉树线索的实质是将二叉链表中的_____改为_____。
21. 用一维数组存放一棵完全二叉树：ABCDEFGHIJKL，则后序遍历该二叉树的结点的序列为_____。
22. 对于一棵具有 n 个结点的树，该树中所有结点度数之和为_____。
23. 结点最少的树为_____，结点最少的二叉树为_____。

三、判断题

1. 完全二叉树的某结点若无左孩子，则它必是叶结点。()
2. 存在这样的二叉树，对它采用任何次序的遍历，结果相同。()
3. 二叉树就是结点度为 2 的树。()
4. 二叉树中不存在度大于 2 的结点，当某个结点只有一棵子树时无所谓左、右树之分。()
5. 一个结点是某二叉树子树的中序遍历序列中的最后一个结点，则它必是该子树的前序遍历序列中的最后一个结点。()
6. 一个结点是某二叉树子树的前序遍历序列中的最后一个结点，则它必是该子树中的序遍历序列中的最后一个结点。()
7. 二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列并不能惟一地确定这棵树，因为不知道树的根结点是哪一个。()
8. 哈夫曼编码中，当两个字符出现的频率相同时，其编码也相同，对于这种应作特殊处理。()
9. 当 $k \geq 1$ 时，高度为 k 的二叉树至多有 2^{k-1} 个结点。()
10. 一棵含有 n 个结点的完全二叉树，它的高度是 $\log_2 n + 1$ 。()
11. 将一棵树转换成二叉树后，根结点没有左子树。()
12. 用树的前序遍历和中序遍历可以导出树的后序遍历。()
13. 若一个二叉树的树叶是某子树的中序遍历序列中的第一结点，则它必是该子树的后序遍历序列中的第一个结点。()
14. 中序线索二叉树的优点之一是便于在中序遍历时查找前驱结点和后继结点。()
15. 用一维数组存储二叉树时，总是以前序遍历顺序存储结点。()